

Étude des filtres

Prérequis

Trigonométrie. Nombres complexes. Association de dipôles. Signaux périodiques. Spectres de Fourier.

Nombres complexes et association de dipôles



Entraînement 5.1 — Un entraînement fondamental.



Un nombre complexe peut se mettre sous les formes suivantes :

- $\underline{Z} = a + jb$ avec a sa partie réelle et b sa partie imaginaire ;
- $\underline{Z} = Z_0 \exp(j\varphi) = Z_0 (\cos(\varphi) + j \sin(\varphi))$ avec $Z_0 \geq 0$ son module et $\varphi \in \mathbb{R}$ un argument.

a) Exprimer Z_0 en fonction de a et b

b) On suppose $a \neq 0$. Exprimer $\tan(\varphi)$ en fonction de a et b

On suppose que $\varphi \in]-\pi, \pi]$.

c) Si $a \geq 0$, que peut-on dire de φ ?

(a) $\varphi \in [0, \pi]$

(c) $\varphi \in [\pi/2, \pi]$

(e) $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$

(b) $\varphi \in [0, \pi/2]$

(d) $\varphi \in]-\pi, 0]$

(f) $\varphi \in]-\pi/2, 0]$

.....

d) Si $a > 0$ et $b \leq 0$, que peut-on dire de φ ?

(a) $\varphi \in [0, \pi]$

(c) $\varphi \in [\pi/2, \pi]$

(e) $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$

(b) $\varphi \in [0, \pi/2]$

(d) $\varphi \in]-\pi, 0]$

(f) $\varphi \in]-\pi/2, 0]$

.....



Entraînement 5.2 — Impédances complexes des composants de base.



Les impédances complexes d'un résistor de résistance R , d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C auxquels on impose une pulsation ω sont respectivement :

$$\underline{Z}_R = R, \quad \underline{Z}_L = jL\omega \quad \text{et} \quad \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}.$$

Calculer le module Z_0 et l'argument $\varphi \in]-\pi, \pi]$ de chacune de ces impédances.

a) Z_0 de $\underline{Z}_R$

c) Z_0 de $\underline{Z}_L$

e) Z_0 de $\underline{Z}_C$

b) φ de $\underline{Z}_R$

d) φ de $\underline{Z}_L$

f) φ de $\underline{Z}_C$

Entraînement 5.3 — Associations de dipôles.

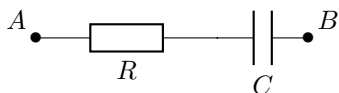


On rappelle la règle pour déterminer l'impédance complexe équivalente à celle de dipôles associés :

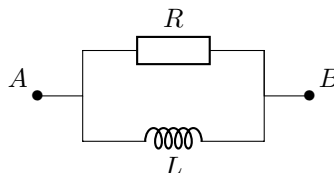
- si les dipôles sont en série : $\underline{Z}_{eq} = \sum_i \underline{Z}_i$
- si les dipôles sont en parallèle : $\underline{Z}_{eq} = \frac{1}{\sum_i 1/\underline{Z}_i}$.

À l'aide de ces règles, déterminer l'impédance complexe $\underline{Z}_{AB}$ des associations de dipôles suivants :

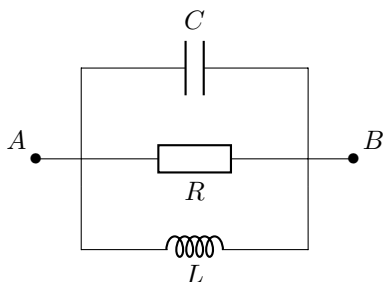
a)



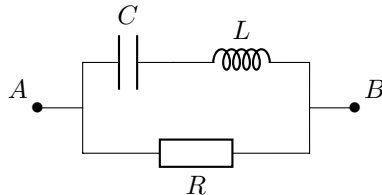
b)



c)



d)



a) $\underline{Z}_{AB} = \dots\dots\dots$

b) $\underline{Z}_{AB} = \dots\dots\dots$

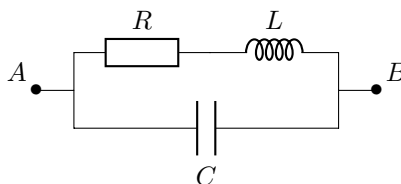
c) $\underline{Z}_{AB} = \dots\dots\dots$

d) $\underline{Z}_{AB} = \dots\dots\dots$

Entraînement 5.4 — À la recherche de la bonne impédance.



Un groupe d'étudiants doit trouver l'impédance $\underline{Z}_{AB}$ du dipôle AB ci-dessous :



Quelle proposition correspond à l'impédance du dipôle AB ?

(a) $\underline{Z}_{AB} = \frac{R + jL\omega}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$

(b) $\underline{Z}_{AB} = \frac{R + jL\omega}{1 + LC\omega^2 + jRC\omega}$

(c) $\underline{Z}_{AB} = \frac{R + jL\omega}{1 + LC\omega^2 - jRC\omega}$

.....

Signaux périodiques

Entraînement 5.5 — Analyse du signal provenant d'un GBF.

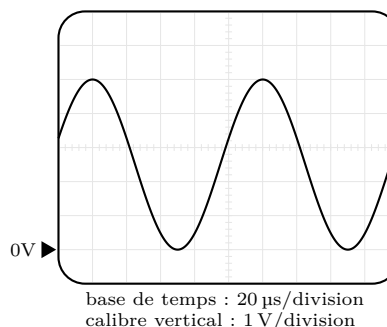


En TP, un élève observe à l'oscilloscope la tension délivrée par un générateur de basses fréquences (GBF).

Aider cet élève à analyser le signal de tension mesuré ci-contre en déterminant sa fréquence f_0 et son amplitude U_0 .

a) f_0

b) U_0



Entraînement 5.6 — Expression d'une tension.



Nous disposons d'une tension sinusoïdale $u(t)$ de période $T_0 = 1$ ms, d'amplitude $U_0 = 2$ V et de phase à l'origine $\varphi = 0$ rad.

Parmi les propositions ci-dessous laquelle correspond à l'expression littérale de cette tension $u(t)$?

(a) $u(t) = U_0 \cos\left(\frac{t}{T_0}\right)$

(c) $u(t) = \frac{U_0}{2} \cos\left(\frac{t}{T_0}\right)$

(b) $u(t) = \frac{U_0}{2} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$

(d) $u(t) = U_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$

.....



Entraînement 5.7 — Modulation d'amplitude.



On considère un signal modulé, de la forme

$$s(t) = S_0 \cos(2\pi f_p t) \times \left(1 + m \cos(2\pi f_0 t)\right) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} 0 < m < 1 \\ f_p > f_0. \end{cases}$$

a) On rappelle que

$$\begin{cases} \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b). \end{cases}$$

En calculant $\cos(a+b) + \cos(a-b)$, trouver une formule pour $\cos(a)\cos(b)$.

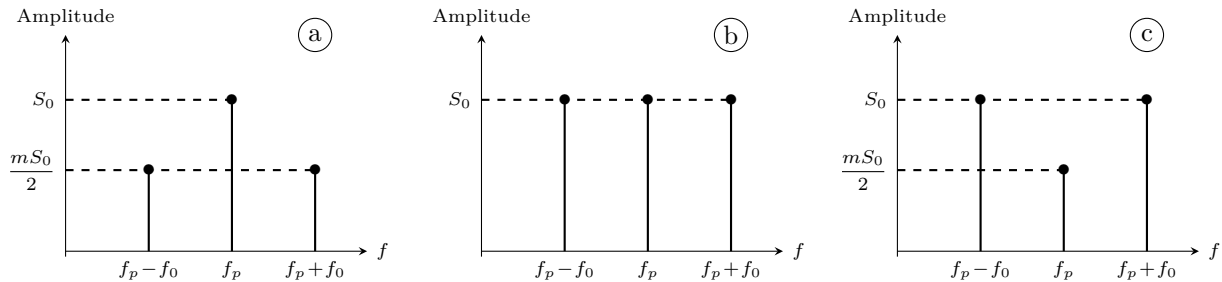
.....

b) Développer $s(t)$ et faire apparaître des sommes de cosinus.

.....

On constate que le signal $s(t)$ peut s'écrire comme la somme de trois signaux sinusoïdaux d'amplitudes et de fréquences spécifiques. On représente les différentes amplitudes des composantes de $s(t)$ en fonction de leur fréquence. Cette représentation est appelée spectre en amplitude de $s(t)$.

Le but de cet entraînement est de déterminer lequel des spectres ci-dessous ((a), (b) ou (c)) est celui du signal $s(t)$.



c) Donner l'amplitude de la composante de fréquence f_p de $s(t)$

d) Donner l'amplitude de la composante de fréquence $f_p + f_0$ de $s(t)$..

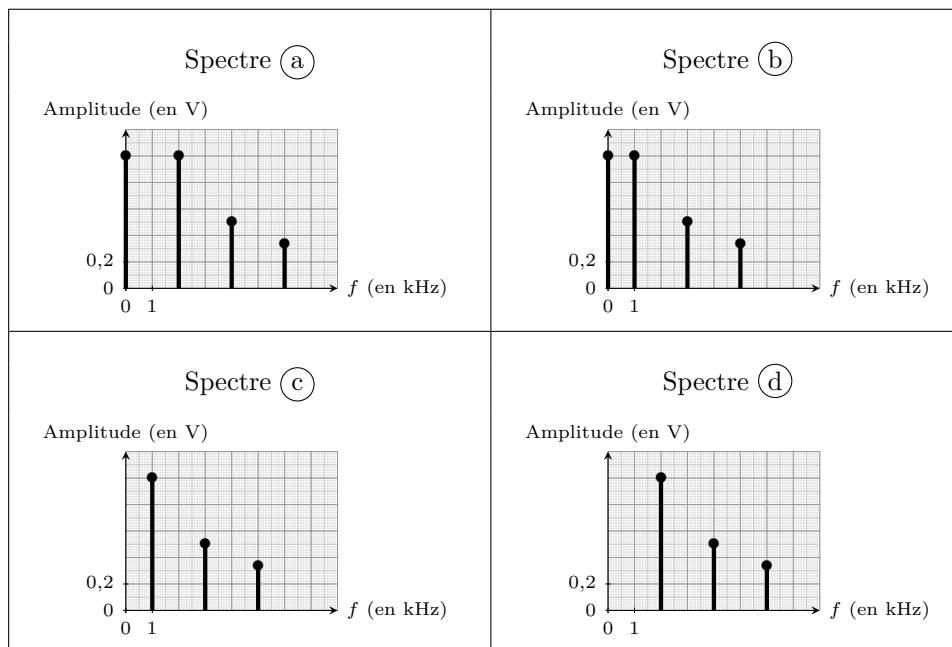
e) Donner l'amplitude de la composante de fréquence $f_p - f_0$ de $s(t)$..

f) Déterminer le spectre ((a), (b) ou (c)) correspondant à $s(t)$

Entraînement 5.8 — Pêle-mêle.



Un étudiant dispose de quatre spectres en amplitude et de quatre signaux. Malheureusement, l'ensemble est mélangé. Pouvez-vous l'aider à associer le bon signal au bon spectre ((a), (b), (c) ou (d)) ?



Signal n° 1 $A_1 \left(\cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2} \cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{3} \cos(5\omega_0 t) \right)$ avec $A_1 = 1 \text{ V}$ et $f_0 = 1 \text{ kHz}$	Signal n° 2 $A_2 \left(1 + \sin(\omega_0 t) + \frac{1}{2} \sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) \right)$ avec $A_2 = 1 \text{ V}$ et $f_0 = 2 \text{ kHz}$
Signal n° 3 $A_3 \left(\cos((\omega_0 - \omega_1)t) + \frac{1}{2} \cos((\omega_0 + \omega_1)t) + \frac{1}{3} \cos((\omega_0 + 3\omega_1)t) \right)$ avec $A_3 = 1 \text{ V}$, $f_0 = 3 \text{ kHz}$ et $f_1 = 1 \text{ kHz}$	Signal n° 4 $A_4 \left(1 + \sin(\omega_0 t) + \frac{1}{2} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(5\omega_0 t) \right)$ avec $A_4 = 1 \text{ V}$ et $f_0 = 1 \text{ kHz}$

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| a) Spectre du signal n° 1 | <input type="text"/> | c) Spectre du signal n° 3 | <input type="text"/> |
| b) Spectre du signal n° 2 | <input type="text"/> | d) Spectre du signal n° 4 | <input type="text"/> |

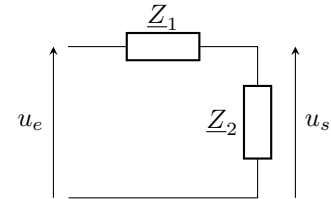
Fonctions de transfert

Entraînement 5.9 — Filtre passe-bande.



Nous disposons du filtre ci-contre, constitué de deux dipôles dont les impédances complexes sont :

$$\underline{Z}_1 = R + \frac{1}{jC\omega} \quad \text{et} \quad \underline{Z}_2 = \frac{R}{1 + jRC\omega} \quad \text{avec} \quad C = 47 \text{ nF} \text{ et } R = 1 \text{ k}\Omega.$$



Nous souhaitons écrire la fonction de transfert du filtre $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_s}{u_e}$ sous sa forme canonique :

$$\underline{H}(jx) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

a) À l'aide d'un pont diviseur de tension,

exprimer $\underline{H}(j\omega)$

c) Identifier Q

b) Identifier H_0

d) Identifier et calculer ω_0 .

Entraînement 5.10 — Filtre du second ordre.

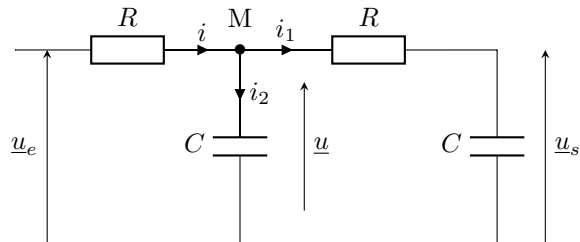


Nous disposons d'un filtre passe-bas de fonction de transfert :

$$\underline{H}(jx) = \frac{u_s}{u_e} = \frac{H_0}{1 + \frac{jx}{Q} - x^2}$$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On a $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ et $R = 220 \text{ }\Omega$.

Un étudiant obtient les trois égalités suivantes :



$$Ri = u_e - u, \quad Ri_1 = u - u_s \quad \text{et} \quad Ri_2 = jRC\omega u.$$

a) À l'aide de la loi des noeuds, exprimer $\underline{i}$ en fonction de $\underline{i}_1$ et $\underline{i}_2$

b) Utiliser la réponse précédente et les trois égalités fournies pour exprimer $\underline{u_e}$ en fonction de $\underline{u}$ et $\underline{u_s}$.

.....

L'étudiant montre grâce à un pont diviseur de tension que $\underline{u} = (1 + jRC\omega)\underline{u_s}$.

c) En déduire la fonction de transfert simplifiée $\underline{H}(j\omega)$

En comparant la réponse précédente à la forme canonique de $\underline{H}(j\omega)$ donnée, identifier

d) H_0

e) ω_0

f) Q

De la fonction de transfert au diagramme de Bode



Entraînement 5.11 — Calcul de gain en décibel.



On considère les fonctions de transfert suivantes : $\underline{H}_1 = 3,0$ et $\underline{H}_2 = j\frac{\omega}{\omega_0}$ et $\underline{H}_3 = 1 + j\frac{\omega}{\omega_1}$.

Le gain en décibel G_{dB} d'un filtre se détermine à partir de la relation :

$$G_{dB} = 20 \log(|\underline{H}|).$$

Déterminer le gain en décibel associé aux différentes fonctions de transfert ou combinaisons de fonctions de transfert ci-dessous.

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| a) $\underline{H}_1$ | <input type="text"/> | d) $\underline{H}_1 - \underline{H}_2$ | <input type="text"/> |
| b) $\underline{H}_2$ | <input type="text"/> | e) $\frac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}$ | <input type="text"/> |
| c) $\underline{H}_3$ | <input type="text"/> | f) $\underline{H}_2 \times \underline{H}_3$ | <input type="text"/> |



Entraînement 5.12 — Calcul de phase.



On reprend les mêmes fonctions de transfert que précédemment : $\underline{H}_1 = 3,0$ et $\underline{H}_2 = j\frac{\omega}{\omega_0}$ et $\underline{H}_3 = 1 + j\frac{\omega}{\omega_1}$.

Le déphasage φ introduit par un filtre entre les signaux d'entrée et de sortie se détermine à partir de la relation :

$$\varphi = \arg(\underline{H}) = \arctan\left(\frac{\text{Im}(\underline{H})}{\text{Re}(\underline{H})}\right).$$

Déterminer le déphasage associé aux différentes fonctions de transfert ou combinaisons de fonctions de transfert ci-dessous.

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| a) $\underline{H}_1$ | <input type="text"/> | d) $\underline{H}_1 - \underline{H}_2$ | <input type="text"/> |
| b) $\underline{H}_2$ | <input type="text"/> | e) $\frac{\underline{H}_2}{\underline{H}_3}$ | <input type="text"/> |
| c) $\underline{H}_3$ | <input type="text"/> | f) $\underline{H}_2 \times \underline{H}_3$ | <input type="text"/> |



Entraînement 5.13 — Diagramme de Bode en phase.



On utilise un filtre passe-haut de fonction de transfert $\underline{H}(jx) = \frac{jx}{1 + jx}$ avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Déterminer la valeur du déphasage $\varphi(x) = \arg(\underline{H}(jx))$ du filtre pour des signaux tels que :

- | | |
|--|----------------------|
| a) $\omega = \omega_0$ (la pulsation propre du filtre) | <input type="text"/> |
| b) $\omega \gg \omega_0$ (en hautes fréquences) | <input type="text"/> |
| c) $\omega \ll \omega_0$ (en basses fréquences) | <input type="text"/> |



Entraînement 5.14 — Calcul de gain.



Pour les fonctions de transfert suivantes, évaluer le gain $G(x) = |\underline{H}(jx)|$ pour $x = 1$.

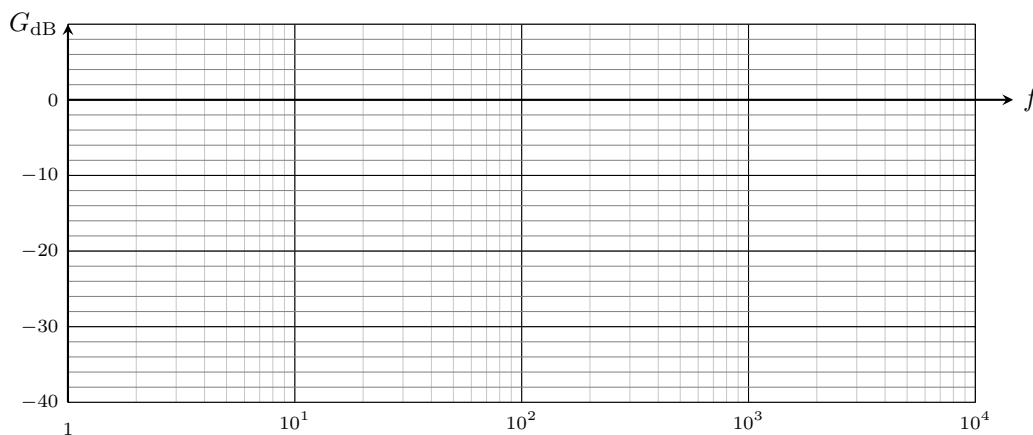
- a) $\underline{H}(jx) = \frac{1 - jx}{1 + jx}$
- b) $\underline{H}(jx) = -\frac{jx}{1 + jx}$
- c) $\underline{H}(jx) = \frac{1}{1 + 2jmx + (jx)^2}$ avec $m = 2$

Entraînement 5.15 — Tracé sur papier semi-logarithmique.



Un élève souhaite étudier le comportement d'un filtre passe-haut en basses fréquences. Pour cela, il relève les amplitudes des tensions d'entrée et de sortie pour différentes fréquences bien inférieures à la fréquence de coupure du filtre.

Fréquence (en Hz)	200	700	2 000
Amplitude du signal d'entrée ($U_{\text{entrée}}$ en V)	1	1	1
Amplitude du signal de sortie (U_{sortie} en V)	0,04	0,14	0,40



Le gain en décibel est donné par la relation $G_{\text{dB}} = 20 \log \left(\frac{U_{\text{sortie}}}{U_{\text{entrée}}} \right)$.

Calculer le gain en décibel pour chacune des fréquences et placer le point correspondant sur le graphe ci-dessus.

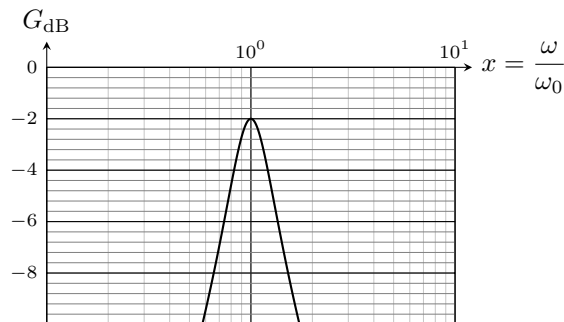
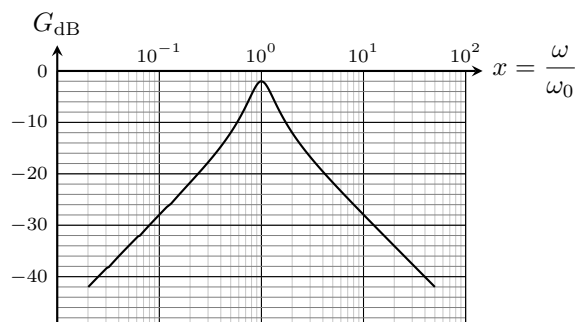
- a) Point A : $f = 200$ Hz.
- b) Point B : $f = 700$ Hz.
- c) Point C : $f = 2\,000$ Hz.
- d) Déterminer la pente de la droite passant les points A, B et C.

Entraînement 5.16 — Bande passante et facteur de qualité d'un filtre.



On dispose d'un filtre passe-bande de fréquence propre $f_0 = 15$ kHz, dont les deux fréquences de coupure à -3 dB sont f_{c1} et f_{c2} (avec $f_{c1} < f_{c2}$), et dont la fréquence de résonance est f_r .

Le diagramme de Bode en gain du filtre en fonction de $x = f/f_0$ et un agrandissement sont fournis.



À partir des graphiques donnés ci-dessus, déterminer les différentes grandeurs caractéristiques du filtre.

- a) f_r b) f_{c1} c) f_{c2}

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \frac{1}{2} \cos(a+b) + \frac{1}{2} \cos(a-b) & \frac{RjL\omega}{R+jL\omega-RLC\omega^2} & \textcircled{e} & & & \\
 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right) & \underline{u}(2+jRC\omega) - \underline{u}_s & \frac{\pi}{2} & 1/3 & \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) & & \\
 \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3jRC\omega} + \frac{jRC\omega}{3}} & 10 \text{ kHz} & \sqrt{a^2+b^2} & \frac{R(1-LC\omega^2)}{1-LC\omega^2+jRC\omega} & \textcircled{f} & -\arctan\left(\frac{\omega}{3\omega_0}\right) & \\
 19,2 \text{ kHz} & -8,0 \text{ dB} & 1/\sqrt{2} & i_1 + i_2 & 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right) & \textcircled{d} & \\
 \textcircled{a} & R + \frac{1}{jC\omega} & 1 & \frac{1}{C\omega} & -\pi/2 & 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) + 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2\right) & \\
 1/3 & \textcircled{d} & \textcircled{a} & 1/3 & b/a & +20 \text{ dB/décade} & 2,1 \times 10^4 \text{ rad/s} \quad 1 \\
 & S_0 \cos(2\pi f_p t) & & & & & \\
 \pi/2 & \pi/2 & + \frac{mS_0}{2} \left(\cos(2\pi(f_p+f_0)t) + \cos(2\pi(f_p-f_0)t) \right) & 0 & \frac{1}{1+3jRC\omega-(RC\omega)^2} & & \\
 \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) & \textcircled{c} & \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) & 9,5 \text{ dB} & 15,0 \text{ kHz} & -28,0 \text{ dB} & \\
 mS_0/2 & 11,7 \text{ kHz} & \frac{RjL\omega}{R+jL\omega} & 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) & mS_0/2 & \pi/4 & \textcircled{b} \quad R \\
 0 & L\omega & 2,5 \text{ V} & -17,1 \text{ dB} & \frac{1}{RC} & 1/4 & S_0 \quad \textcircled{a} \quad 10 \log\left(9 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)
 \end{array}$$